1. Pendahuluan dan Gambaran Umum Sistem

Pada tugas praktikum Modul 5 Nomor 5 ini, analisis arsitektur perangkat lunak dilakukan terhadap sistem yang telah dikembangkan, yaitu Online Shop Project. Sistem ini merupakan aplikasi e-commerce modern berbasis web yang memfasilitasi transaksi jual-beli barang secara daring. Fitur-fitur utama yang ditangani oleh sistem mencakup pengelolaan katalog produk, autentikasi dan manajemen hak akses pengguna, pengelolaan keranjang belanja (shopping cart), serta pemrosesan pesanan (checkout/orders).

Untuk memastikan keandalan, fleksibilitas, dan kemudahan pemeliharaan, Online Shop Project mengadopsi pola arsitektur Decoupled Three-Tier Architecture. Dalam pola ini, lapisan antarmuka pengguna (Frontend), logika bisnis (Backend), dan basis data (Database Cloud) dipisahkan secara penuh ke dalam infrastruktur terpisah yang saling berkomunikasi melalui protokol terenkripsi berbasis RESTful API.

2. Pemodelan Arsitektur dengan C4 View Model

Untuk mendokumentasikan dan memodelkan arsitektur Online Shop Project secara terstruktur dari tingkat makro hingga mikro, digunakan C4 View Model (Context, Container, Component, dan Code).

2.1 Level 1: System Context Diagram

System Context Diagram memberikan pandangan tingkat tinggi yang menggambarkan posisi sistem e-commerce di tengah ekosistemnya, termasuk interaksinya dengan aktor pengguna dan sistem eksternal.

Elemen / Entitas	Kategori / Jenis	Peran & Tanggung Jawab Utama
Pelanggan (Customer)	User / Actor	Menjelajah katalog produk, melakukan pencarian, mengelola barang di keranjang belanja, dan melakukan checkout pesanan.
Administrator (Admin)	User / Actor	Mengelola data produk (CRUD stok & harga), kategori barang, serta memantau status pesanan masuk.
MongoDB Atlas	External System	Layanan basis data cloud NoSQL terenkripsi tempat menyimpan seluruh data persisten sistem (spd_lab).

2.2 Level 2: Container Diagram

Container Diagram merinci pembagian aplikasi ke dalam unit-unit kontainer eksekusi independen, platform hosting cloud yang digunakan, serta protokol komunikasi antar-kontainer.

Container Name	Hosting / Cloud	Teknologi Utama	Fungsi & Komunikasi
Frontend SPA	Vercel	React.js / JavaScript, HTML5, CSS3	Menyajikan UI interaktif bagi pengguna. Berkomunikasi ke Backend via HTTPS REST API (JSON).
Backend REST API	Render	Node.js, Express.js Framework	Menangani logika bisnis, otentikasi JWT, validasi input, dan transaksi. Berkomunikasi ke DB via Mongoose.
Database Cloud	MongoDB Atlas	MongoDB NoSQL Engine (spd_lab)	Menyimpan koleksi pengguna, produk, keranjang, dan pesanan secara terstruktur dan terenkripsi.

2.3 Level 3: Component Diagram (Internal Backend Server)

Component Diagram menggambarkan arsitektur internal di dalam Backend REST API (Render) yang terorganisir berdasarkan prinsip Separation of Concerns:

- **Auth Module (AuthController & AuthService):** Menangani proses pendaftaran akun, login, enkripsi kata sandi (bcrypt), serta pembuatan dan verifikasi JSON Web Token (JWT) untuk mengamankan endpoint API.
- **Product Module (ProductController & ProductService):** Menyediakan layanan membaca katalog produk, melakukan pencarian dan penyaringan kategori, serta operasi update stok produk khusus Admin.
- **Cart Module (CartController & CartService):** Mengelola logika manipulasi keranjang belanja pengguna, termasuk penambahan item, pembaruan kuantitas, dan penghapusan item.
- **Order Module (OrderController & OrderService):** Mengontrol alur transaksi checkout, melakukan validasi ketersediaan stok, menghitung total pembayaran, dan mencatat riwayat pesanan.
- **Database Config Manager (Mongoose Connection):** Mengelola koneksi persisten ke MongoDB Atlas menggunakan MONGODB_URI terenkripsi dengan penanganan pooling koneksi otomatis.

2.4 Level 4: Code Diagram (Struktur Dokumen NoSQL)

Pada lapisan basis data MongoDB, data disimpan dalam bentuk dokumen NoSQL (BSON/JSON) tanpa memerlukan skema kaku seperti pada RDBMS. Berikut adalah ilustrasi contoh dokumen koleksi produk dan pesanan:

```
// Sample Document Collection 'products'
{
  "_id": "65f1a2b3c4d5e6f789012345",
  "name": "Sepatu Sneakers Casual",
  "price": 350000,
  "stock": 25,
  "category": "Fashion",
  "createdAt": "2026-11-01T10:00:00Z"
}

// Sample Document Collection 'orders'
{
  "_id": "65f1a2b3c4d5e6f789099999",
  "userId": "65f1a2b3c4d5e6f789011111",
  "items": [
    { "productId": "65f1a2b3c4d5e6f789012345", "quantity": 2, "price": 350000 }
  ],
  "totalAmount": 700000,
  "status": "PAID"
}
```

3. Analisis Kontribusi Arsitektur Terhadap Kualitas Sistem

Penerapan Decoupled Three-Tier Architecture dan C4 View Model memberikan dampak signifikan terhadap beberapa atribut kualitas utama perangkat lunak:

1. Fleksibilitas Pengubahan (Decoupled Deployment)

Karena Frontend (Vercel) dan Backend (Render) terpisah secara independen, tim pengembang antarmuka dapat memperbarui tampilan atau menambah komponen UI tanpa perlu melakukan re-deploy pada server API Backend. Selain itu, apabila di masa depan kelompok ingin membeberkan platform ke aplikasi Android/iOS, mobile app tersebut dapat langsung mengonsumsi API yang sama di Render tanpa mengubah logika server.

2. Skalabilitas Tinggi (Cloud & Stateless Scaling)

Frontend di Vercel didukung oleh Global Edge Network (CDN), sehingga mampu melayani ribuan pengunjung secara bersamaan saat promo produk tanpa mengalami downtime. Di sisi server, Backend Node.js bersifat stateless sehingga dapat dengan mudah ditingkatkan jumlah instance-nya (horizontal scaling). Database MongoDB Atlas juga menyediakan fitur Auto-scaling storage dan Sharding ketika volume data transaksi meningkat pesat.

3. Kemudahan Pemeliharaan (Maintainability & Isolated Errors)

Pemisahan komponen backend berdasarkan domain fungsi (Auth, Product, Cart, Order) memudahkan proses identifikasi dan lokalisasi bug. Jika terjadi kesalahan kalkulasi pada fitur keranjang belanja, tim pengembang hanya perlu memperbaiki kode pada CartService tanpa khawatir akan merusak fungsionalitas login pengguna atau pencarian katalog produk.

4. Keamanan dan Manajemen Akses Data (Security & Authorization)

Pemisahan layer memastikan basis data MongoDB Atlas tidak pernah diekspos langsung ke publik. Semua akses data harus melalui server API Render yang memvalidasi header otorisasi JWT. Koneksi database juga diamankan menggunakan protokol terenkripsi (TLS/SSL) serta string koneksi rahasia terisolasi.

4. Kesimpulan dan Rekomendasi

Penerapan arsitektur perangkat lunak yang terstruktur pada Online Shop Project terbukti efektif dalam mengelola kompleksitas sistem e-commerce. Penggunaan C4 View Model membantu seluruh pihak (developer, operasional, dan pemilik produk) memahami struktur sistem secara jernih dari level konteks hingga kode. Pola Decoupled Three-Tier Architecture memastikan aplikasi siap untuk terus berkembang, aman, serta mudah dipelihara dalam jangka panjang.